

Vererbungsversuche über asymmetrische Augenfärbung bei Angorakatzen.

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Eingegangen am 31. August 1907.

Meist zeigen sich bei den Tieren bilateralen Baues die homologen Organe der beiden Seiten in allen Charakteren in symmetrischer Correlation hohen Grades, so daß bei Abweichungen einer Seite von der durchschnittlichen Normalgröße oder Normalfarbe auch die andre Seite die analogen Abweichungen aufweist.

Eine Ausnahme hiervon bilden einzelne stark differenzierte Tiergruppen, bei denen Gliedmaßen ein und desselben Paares zu verschiedenen Funktionen differenziert sind, so zum Beispiel die Scheren bei einer Anzahl decapoder Crustaceen. Dabei geschieht es, daß die eine Scherenform nicht an eine bestimmte Körperseite gebunden ist, also zwei Asymmetriefälle entgegengesetzter Art vorkommen. Über die Vererbungsform dieser Asymmetrie ist leider wenig bekannt, da die Zucht der Crustaceen auf große Schwierigkeiten stößt. Es ist jedoch klar, daß die Correlation zwischen rechter und linker Seite nicht geringer zu sein braucht als bei symmetrischen Formen und daß bei der Vererbung die beiden Scheren als ungetrennte Einheit wirken, denn sonst müßten Formen mit zwei gleichen Scheren des einen oder des andern Typus etwa die Hälfte aller Exemplare ausmachen, während sie in Wirklichkeit außerordentlich selten sind und auf Regenerationen zurückgeführt werden können. Durch Regenerationsversuche hat sich auch die Vertauschung der Scheren bei einem und demselben Individuum bewerkstelligen lassen.

Asymmetrien, welche keine bestimmte Correlation zwischen den zwei Körperseiten erkennen lassen, treten bei der Färbung der Haus-

tiere und gelegentlich auch des Menschen auf. Es hat sich mir nun die Frage aufgedrängt, ob hier die Asymmetrie als ganze, oder ob jede Seite für sich vererbt wird. Als Versuchsobjekt habe ich weiße Angorakatzen gewählt, welche öfters ein blaues und ein gelbes Auge aufweisen.

Würde die Asymmetrie als Ganzes vererbt, so könnten bei Kreuzung einer »asymmetrischen« Katze mit einer »symmetrischen«, d. h. einer mit zwei blauen oder zwei gelben Augen, bloß Katzen derselben Asymmetrie und derselben Symmetrie, wie sie ihre Eltern und Großeltern aufweisen, entstehen. Kann hingegen bei den asymmetrischen Charakteren jede Seite getrennt vererben, so können bei Kreuzungen alle möglichen Fälle auftreten, falls der Charakter einer Seite beide Seiten der Nachkommen zu bestimmen vermag, oder zwei einander entgegengesetzte Asymmetriefälle zur Kreuzung verwendet werden.

Die zu den Kreuzungsversuchen verwendeten Katzen waren folgende:

	Auge			Auge			Auge		
	rechts	links		rechts	links		rechts	links	
1) ♂ (Kater)	gelb	blau	abstammend						
			von ♂	gelb	blau	und ♀	gelb	gelb	Sohn vom 4. ♀
2) ♂	blau	blau	- -	blau	blau	- -	blau	blau	m. keiner and.
3) ♀ (Katze)	blau	gelb	- -	blau	blau	- -	blau	gelb	verwandt
4) ♀	gelb	gelb	- -	?	?	- -	?	?	Mutter v. 1. ♂
5) ♂	blau	blau	- -	blau	blau	- -	blau	blau	Geschwister
6) ♀	-	-	- -	-	-	- -	-	-	
7) ♀	-	-	- -	-	-	- -	-	-	

Versuch I. Kreuzung gelb-blau $\times$ gelb-gelb.

Kater (1) gelb-blau (die erstangeführte Farbe bezeichnet das rechte Auge) aus ebensolchem Vater, gekreuzt mit der eignen gelb-gelben Mutter (4); Kater 1 besaß drei Geschwister, alle gelb-gelb (ein ♂ und zwei ♀), im gleichen Wurf.

Im Jahre 1903 war ein Wurf 1. ♂ $\times$ 4. ♀ erfolgt, der vor Beginn der Versuche fällt und daher nicht völlige Sicherheit bietet. Es waren 1 ♂ blau-blau, 1 ♂ gelb-gelb, 2 ♀ gelb-gelb, davon eines beiderseits mit Stich ins Grüne.

Im Jahre 1904 erfolgte ein Wurf am 13. V., bestehend aus 2 ♂ und 1 ♀. Alle drei Junge wiesen, sobald sie überhaupt die Augen öffneten, blau-blau auf. Jedoch ist, wie sich später herausstellte, die

anfängliche Farbe nicht immer die definitive, eine Erscheinung, die ja bei menschlichen Kindern auch sehr häufig beobachtet wird. Es veränderte sich später das Augenpaar des einen ♂ allmählich zu gelb-gelb; indem am 31. VII. gelbe Sterne auftraten, am 30. IX. die Gelbfärbung vollständig geworden war. Das ♀ war leider am 17. VII. gestorben, so daß es zweifelhaft ist, welche Farbe es definitiv behalten hätte.

Das Resultat der Kreuzung gelb-blau $\times$ gelb-gelb waren also gelb-blau (1. ♂ selbst!), gelb-gelb und blau-blau; bloß blau-gelb fehlte von den vier Kombinationen.

Versuch II. Kreuzung gelb-blau $\times$ blau-gelb.

Kater 1 gelb-blau wurde 1905 mit Katze 3 blau-gelb gepaart, welche aus gleicher Mutter und blau-blauem Vater stammt.

Es kamen bloß zwei Junge am 24. V. zur Welt, 1 ♂ und 1 ♀, beide blau-blau. Doch wurde beim ♂ das rechte Auge bald dunkler, am 12. VII. grünlich mit gelbem Sterne. Am 23. V. 06 war es ganz grünlich-gelb und ist jetzt (Juni 1907) noch ebenso gefärbt. Das ♀ war bereits am 20. VI. gestorben; da es aber gar keine Andeutung irgend eines Wechsels aufwies, dürfte es als blau-blau anzusprechen sein, und würde somit eine Kombination aufweisen, die keinem der Eltern zugekommen war.

Versuch III. Kreuzung blau-blau $\times$ blau-gelb.

Kater 2, angeblich ein rein gezüchteter blau-blau mit Katze 3, derselben, welche später zu Versuch II gedient hatte, gepaart.

Ein Wurf 1. VII. 1904: fünf Junge, welche alle anfänglich blau-blau waren, jedoch am 30. IX. je eine der vier möglichen Kombinationen lieferten: a) blau mit gelbem Stern-blau, b) blau mit g. St.-blau mit g. St., c) blau-blau, d) blau-blau m. g. St.; ein Kätzchen (e) war am 7. IX. gestorben. Leider zeigten die jungen Angorakatten überhaupt eine große Hinfälligkeit, am 14. X. und am 20. X. folgten zwei weitere Todesfälle (a und c). Am letzteren Datum waren die Augen von b fast ganz gelblichbraun, ebenso das linke von d. Am 30. XI. starb d typisch blau-gelb, am 5. XII. auch b typisch gelb-gelb.

Die große Hinfälligkeit und geringe Fruchtbarkeit meiner Angorakatten lassen diese nicht als ein geeignetes Material für die geplanten Versuche erscheinen. Die Katzen 6 und 7 und der Kater 5, welche zu einer reinen blau-blau Zucht Verwendung finden sollten, lieferten gar keine Nachkommen, vielleicht wegen zu weit getriebener Inzucht.

Wenn ich trotzdem die spärlichen Resultate der Mitteilung für wert halte, so geschieht dies mit Rücksicht darauf, daß die Asymmetrie tatsächlich nicht stets als Ganzes vererbt worden zu sein scheint, sondern namentlich in Versuch III alle möglichen Kombinationen zustande kamen, obzwar die Eltern zusammen bloß über ein gelbes Auge verfügten, und unter den Vorfahren, soweit bekannt, sich auch bloß blau-gelb und blau-blau vorfand. Freilich läßt sich der Einwand nicht widerlegen, daß die verschiedenen Kombinationen früheren Vorfahren als den bekannten entsprächen und daher die Asymmetrie doch als Ganzes vererbt worden sein kann. Eine Fortsetzung der Versuche mit gewöhnlichen Hauskatzen dürfte vielleicht mehr Erfolg versprechen.

Von Interesse ist es, daß, soweit eine Prüfung des Gehörs unternommen werden konnte, die blau-blauen erwachsenen Katzen alle völlig taub waren, was ja mit früheren Beobachtungen von DARWIN und RAWITZ übereinstimmt; die asymmetrischen Augenfarben scheinen dem ganz entsprechend mit einer halbseitigen, die Seite des blauen Auges betreffenden Taubheit betroffen zu sein. Die Correlation zwischen blauem Auge und Taubheit bleibt also auch bei der asymmetrischen Vererbung bestehen.

Die Blauäugigkeit ist nicht auf Fehlen des Pigments im Auge zurückzuführen; es läßt sich sowohl durch Präparation als auch durch die FÜRHSche Tyrosinreaction die Pigmentbildung nachweisen.

Über die erste Entstehung der Asymmetrie habe ich weder bei Katzen, noch bei Hunden, wo die asymmetrische Augenfärbung in Correlation mit einer bestimmten Art von Scheckung in den Farben grau, schwarz, weiß und rotbraun fast regelmäßig auftritt, oft noch durch farbige Teilung ein und desselben Auges kompliziert, etwas in Erfahrung bringen können. Stets konnten die asymmetrischen Tiere auf einen ebenfalls asymmetrischen Elter zurückgeführt werden.

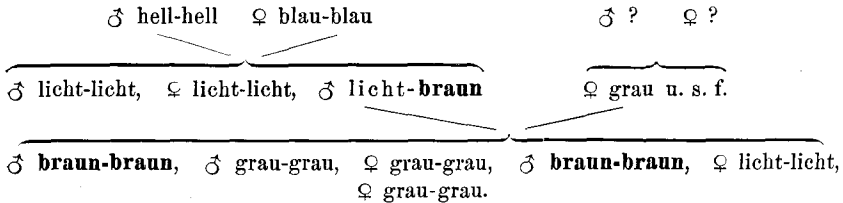
Hingegen bietet der folgende Fall beim Menschen, den ich der Mitteilung des einen wissenschaftlich tätigen Familienmitgliedes verdanke, eine willkommene Ergänzung zu den Tierversuchen.

In dieser Familie besitzt der Vater ein lichtgraues und ein dunkelbraunes Auge; seine beiden Eltern besaßen symmetrische, helle Augen und zwar die Mutter blaue, der Vater wahrscheinlich lichtgraue, ein Bruder und eine Schwester zwei lichtgraue Augen.

Die Mutter der Familie und deren Geschwister haben graue Augen (an die genaue Augenfarbe ihrer Eltern können sie sich nicht mehr erinnern).

Unter den Kindern besitzen alle symmetrische Augenfärbung, drei graue, eines licht-grünlich-graue, zwei dunkelbraune Augen.

Es ergibt sich der Stammbaum:



Hier scheint also in der Elterngeneration zuerst die Asymmetrie aufgetreten zu sein und es dürfte unter den Großeltern auch keine braunen gegeben haben, da alle Geschwister der Mutter graue Augen haben, daher deren Eltern auch graue gehabt haben dürften, weil braun selten völlig zu verschwinden pflegt. In der Kindergeneration ist die Asymmetrie wieder geschwunden, aber es treten zwei symmetrisch-braune auf, neben einem symmetrisch lichten und drei symmetrisch grauen. Letztere sind Muttererben, die andern, wenigstens die braun-braun, aber wohl als Erben der Vaterhälften anzusehen; diese Vaterhälfte ist dann entweder auf einen ebensolchen oder auf einen braun-braunen Vorfahren zu beziehen.

Als Gesamtergebnis der Untersuchung läßt sich sagen:

1) Unter bisher unbekannten Umständen kann die Correlation zwischen der Färbung der beiden Augen eines Individuums verloren gehen.

2) Diese Asymmetrie kann nicht nur als Ganzes unverändert wieder bei den Nachkommen (und zwar durch mehrere Generationen, vgl. Versuch II), sondern auch in ihrer Umkehrung auftreten (Versuch III), und außerdem kann jede Augenfarbe der asymmetrischen Eltern allein in beiden Augen der symmetrischen Nachkommen wiederkehren (Versuch I, II, III und Mensch).

3) Dabei bleibt die Correlation zwischen »blauen Augen« der Katzen und »Taubheit« auch für die Körperhälfte bestehen.

4) Als definitiv blauäugig sind Katzen erst im halbwüchsigen Zustande zu erkennen, da die Augen der meisten (aller?) jungen Kätzchen zunächst blau sind.

Stammbäume der Angorakatten.

Zu Versuch I:

Generation				
I.	♂ gelb-blau	♀ gelb-gelb	=	♀ (4) gelb-gelb
II.	♂ (1) gelb-blau,	♂ gelb-gelb, ♀ gelb-gelb		
		♀ gelb-gelb		
III. gebor.	♂ blau-blau, ♂ gelb-gelb, ♀ gelb-gelb		13. V. 1904	♂ blau-blau, ♂ gelb-gelb ♀ (blau-blau)
1903				

Zu Versuch II:

Generation				
I.	♂ gelb-blau	♀ (4) gelb-gelb	♂ blau-blau	♀ blau-gelb
II.	♂ (1) gelb-blau		♀ (3) blau-gelb	
III. geb.	♂ gelb-blau		♀ (blau-blau)	
24. V. 1905				

Zu Versuch III:

Generation					
I.	♂ blau-blau	♀ blau-gelb	♂ (blau-blau)	♀ (blau-blau)	
II.		♀ (3) blau-gelb		♂ (2) blau-blau	
III. geb.	gelb-blau,	gelb-gelb,	blau-blau,	blau-gelb,	(blau-blau)
1. VII. 1904	+ 14. X.	+ 5. XII.	+ 20. X.	+ 30. XI.	+ 7. IX.

Literaturverzeichnis über Vererbung bei Katzen.

- DAVENPORT, C. B., Report on the Work of the Station for Experimental Evolution at Cold Spring Harbor. IV. Jahrbuch Carnegie Institut. Washington, Judd u. Detweiler. p. 93. 1906.
- DONCASTER, L., On the Inheritance of Tortoise-shell and Related Colours in Cats. Proceedings Cambridge Philos. Society. XIII. Part. I. p. 35—38. 1905.
- EWART, J. C., Guide to the Zebra Hybrids. Edinburgh, T. u. A. Constable. p. 28. 1900.
- POULTON, E. B., Nature. XXIX. p. 20. (Polydactylismus.) 1883.
- Nature. XXXV. p. 38. (Polydactylismus.) 1887.
- (Kurz referiert in BATESON, Materials for the Study of Variation. London, Macmillan. p. 323. 1894.)